有机化学实验报告

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：食用香精己酸乙酯的合成

实验日期：2022 年 11 月 07 日　室温：18.0 ℃　室压：99.8 kPa

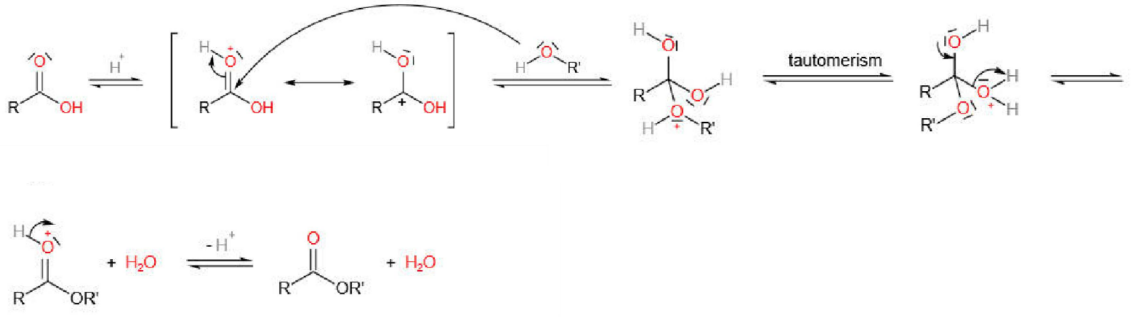
班　级：化实2101　姓　名：钱毅扬　学　号：2021010350　指导教师：姚淼

一、实验目的

1. 掌握酯化反应原理
2. 了解三元共沸除水原理
3. 掌握己酸乙酯的制备方法。
4. 了解分水器的工作原理和使用方法；
5. 了解折射仪的工作原理、应用范围和使用方法；
6. 掌握分水反应的操作方法；
7. 进一步掌握液体有机化合物的精制方法。

二、实验原理

1. 酸催化酯化反应原理



酸催化下的酯化反应（亲核加成-消除机理）：

1) 己酸羧基被质子化，形成氧鎓盐；
2) 正电荷通过C=O体系共振到羧基碳上；
3) 乙醇羟基氧上孤电子对进攻带有正电性的羧基碳；
4) 发生分子内质子迁移，原本醇羟基上的H迁移到羧基的-OH结构，产生氧鎓盐；
5) 发生分子内脱水脱质子消除反应形成酯键

2．加入环己烷的原理

环己烷作为带水剂。由于己酸乙酯的沸点较高，很难蒸出，所以本实验采用加入环己烷的方法，使环己烷、乙醇和水形成三元共沸物，其沸点为 62.1℃。三元共沸物经过冷却形成两相，使环己烷在上层的比例大，再回反应瓶，而水在下层的比例大，放出下层即可除去反应生成的水，使平衡向正方向移动。

3．仪器原理

（1）分水器原理

分水器主要用于有机化学实验中，分离反应生成的水，由于有机反应多是可逆反应，反应生成的水在存在于反应体系时会对反应造成一定的影响，此时如果运用平衡移动原理，把生成的水通过与水共沸的溶剂蒸馏把水带出来，有利于可逆反应正向进行，增大反应物的转化率和产物的产率。

（2）阿贝折射仪原理

阿贝折射仪的基本原理即为折射定律：若光线从光密介质进入光疏介质，入射角小于折射角，改变入射角可以使折射达到90°，此时的入射角称为临界角，本仪器测定折射率是基于测定临界角的原理。如果用一望远镜对出射光线视察，可以看到望远镜视场被分为明暗两部分，二者之间有明显分界线。明暗分界处即为临界角的位置。

折射率是物质的重要物理常数之一，许多纯物质都具有一定的折射率，如果其中含有杂质则折射率将发生变化，出现偏差，杂质越多，偏差越大。因此通过折射率的测定，可以测定物质的浓度。在实际测量折射率时，我们使用的入射光不是单色光，而是使用由多种单色光组成的普通白光，因不同波长的光的折射率不同而产生色散，在目镜中看到一条彩色的光带，而没有清晰的明暗分界线，为此，在阿贝折射仪中安置了一套消色散棱镜（又叫补偿棱镜）。

4．试验结束的现象判断原则

1） 长时间看不到小水珠穿过油层和与下方水层会合；

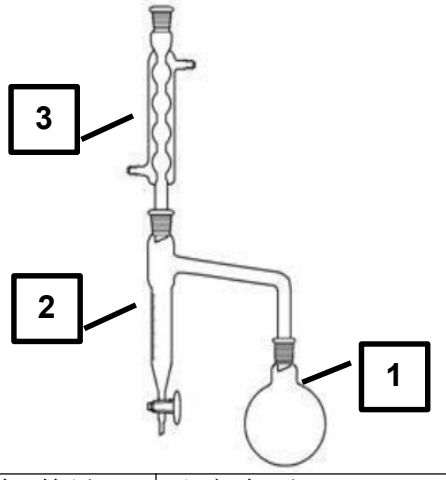
5．产物中几类杂质的产生原因及减少杂质的方法

本实验涉及到的**二元恒沸点体系**具体参数如下

1) 环己烷与水的共沸温度68.95℃，共沸时环己烷含量91.6%。
2) 环己烷与乙醇的共沸温度64.9℃，共沸时环己烷含量69.5%。
3) 乙醇与水是共沸温度78.1℃的,共沸时乙醇含量95.6%。
4) 水-乙醇-环己烷还可形成**三元恒沸点体系**，三元共沸物的共沸温度为62.5℃,共沸时含水4.8%、乙醇19.7%、环己烷75.5%。

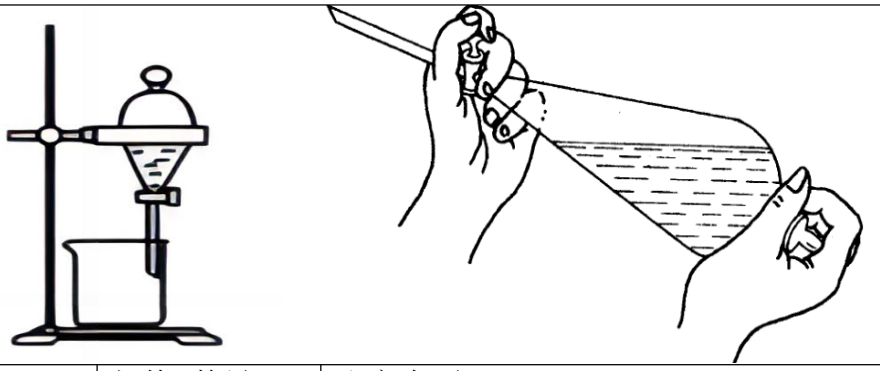
三、主要实验装置图

表3-1 分水反应装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	圆底烧瓶	50ml*1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3 必须加沸石
2	分水器	1	实验开始之前应用橡皮圈在分水器上距离支管口下沿2cm左右的位置做好标记 用万能夹夹持分水器上端磨口 安装完毕后加水到橡胶圈标记处，并需要检验下口是否挂液，若挂液，需要先将下口充满水
3	球形冷凝管	1	预先通水检验后才能使用
4	量筒	1	在打开分水器旋塞之前必须确保干燥
5	加热套	1	
6	升降台	1	
7	铁架台	1	和实验桌边缘垂直放置 开口朝外 需先检查是否铁杆有无松动，确认无松动方可夹持
8	双顶丝 烧瓶夹/ 万能夹	2	开口朝上 比电热套稍高 夹持的烧瓶应垂直于电热套

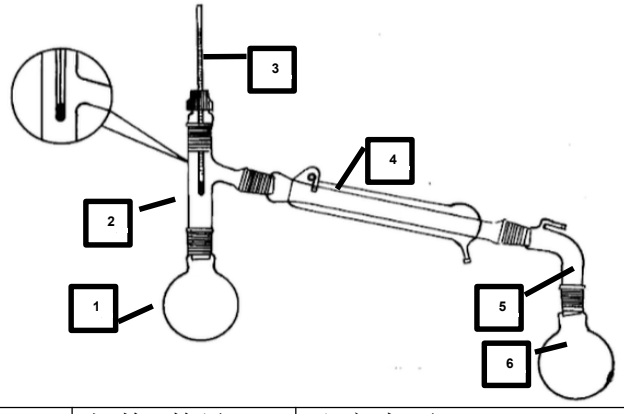
表3-2 粗产品萃取装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	分液漏斗	50ml*1	使用前必须对上口活塞和下口旋塞进行密闭性检验

			萃取振摇握持方法如右图所示 刚开始振摇时候要每振摇4-5次就放气一次，后期可稍长时间剧烈振摇后再放气 放气时不能将漏斗口对着人 振摇时间不宜过长，防止大量有机物蒸发
2	产品收集瓶	1	必须确保烘干 加入干燥剂至液体澄清透明，干燥剂呈现棱角分明的粉末，摇动时旋转悬浮，摇动时候不沾壁不结块，然后静置10-15min，再次振摇，干燥剂依然呈现“飞沙走石”状态才能判断干燥完全
3	废液收集瓶	1	
4	铁架台	1	
5	铁圈	1	

表3-3 己酸乙酯分馏精制装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	圆底烧瓶	50ml*1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3 必须加沸石
2	蒸馏头	1	
3	温度计	200℃量程*1	温度计的头从套管下方插入，在适当位置旋紧 水银泡的上沿和支管口的下沿平齐，此时测量正在通过水银泡的蒸汽对应液体的沸点
4	冷凝管	直型*1 空气*1	直型冷凝管事先通水测试没问题方可使用 万能夹需夹在冷凝管1/2处 空气冷凝管斜口朝下安装
5	尾接管	1	
6	废液接收瓶	1	
7	产物接收瓶	1	必须确保干燥 预先称重
8	加热套	1	
9	升降台	2	
10	铁架台	2	
11	双顶丝烧瓶夹/万能夹	2	开口朝上 比电热套稍高 垂直于电热套

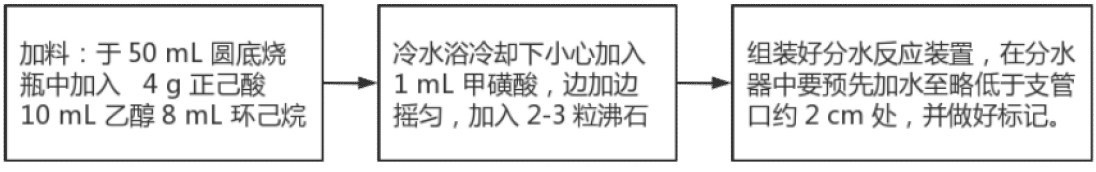
四、实验药品、物理参数及安全注意事项

实验试剂	属性	用量	物性参数	安全注意事项
己酸	反应物	4g	ρ=0.927g/cm3 mp=-4℃ bp=202-203℃ 折射率：1.4161（20℃） 外观：无色液体 溶解性：不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、苯等有机溶剂混溶	闪点：102℃ 对皮肤及眼有明显刺激。 避免眼睛接触。 眼睛接触后，立即用大量水冲洗并征求医生意见。 穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面保护。 发生事故或感觉不适时，立即求医
无水乙醇	反应物	10ml	bp=78.3 ℃(常压） ρ=0.7893 g/cm³(20 ℃)	闪点：14.0 ℃(闭杯)/21.1(开杯) 爆炸极限：3.3%~19%
己酸乙酯	目标产物	-	ρ=0.871g/cm3 mp=-67℃ bp=168℃ 折射率：1.407（20℃） 外观：无色至浅黄色液体，浓郁的酒香气味 溶解性：不溶于水、甘油，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂	闪点：54.4℃（OC） 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤
甲磺酸	催化剂	1ml	ρ=1.481g/cm3 mp=19℃ bp=167℃（10mm Hg） 折射率：1.448 外观：无色至淡黄色液体	危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解为有毒的甲醛和二氧化硫。与氧化剂接触猛烈反应。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
环己烷	带水剂	8ml	ρ=0.79g/cm3 mp=6.5℃ bp=80.7℃ 无色液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。	为无色有刺激性气味的液体 闪点：-18℃（CC） 引燃温度：245℃ 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人

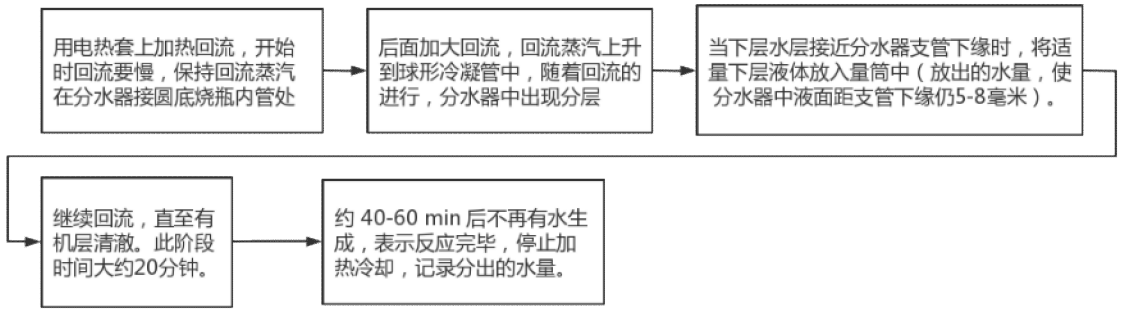
				工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
Na2CO3溶液	洗涤剂	10ml	w%=10%	-
无水硫酸镁	干燥剂		-	粉尘对粘膜有刺激作用，误服有导泻作用，若有肾功能障碍者可致镁中毒，引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。

五、实验流程图

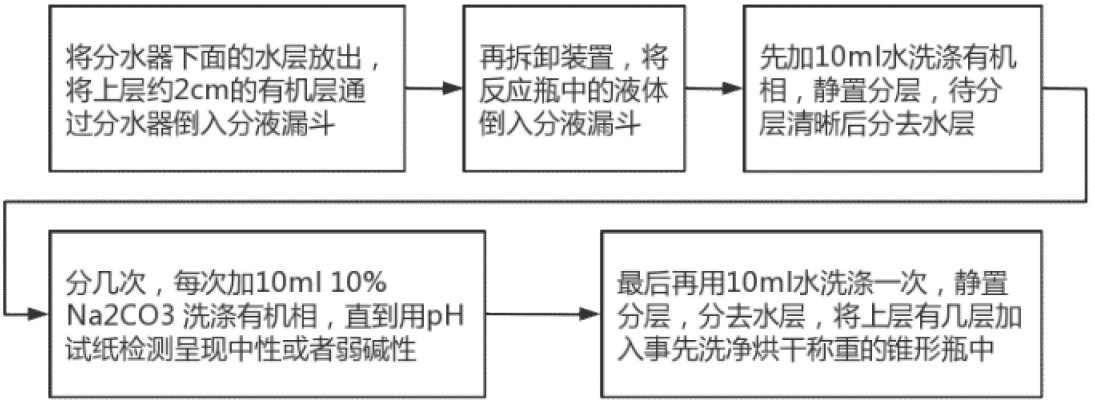
1．实验准备：于 50 ml 圆底烧瓶中加入 4ml正己酸、10 ml 乙醇、8 ml 环己烷，冷水浴冷却下小心加入 3 ml 浓硫酸，边加边摇匀，加入 2-3 粒沸石，组装好分水反应装置，在分水器中要预先加水至略低于支管口约 2 cm 处，并用橡皮圈做好标记。



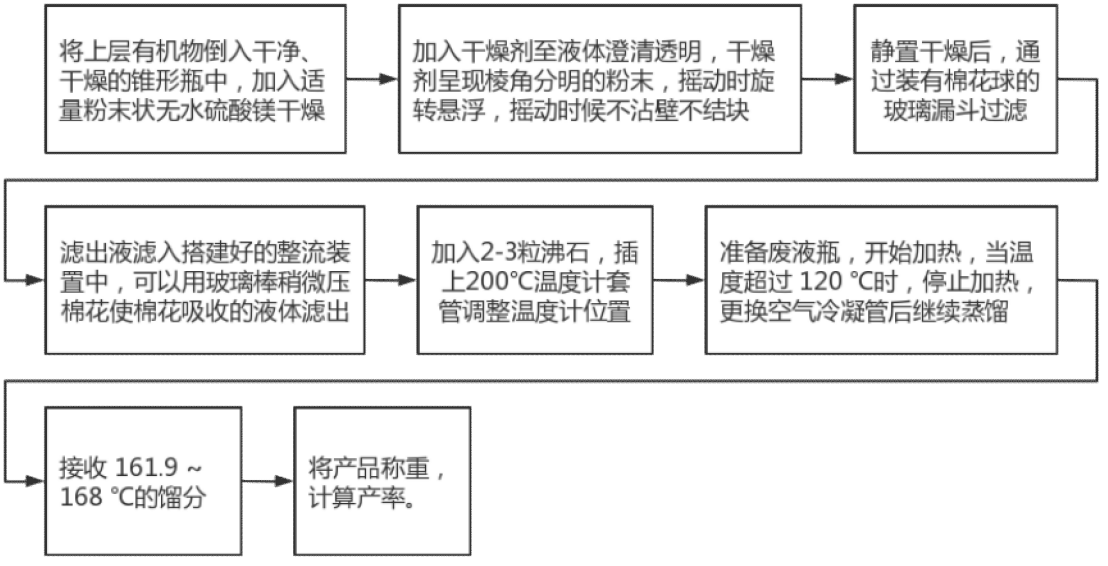
2．分水回流：用电热套上加热回流，开始时回流要慢，保持回流蒸汽在分水器接圆底烧瓶内管处，后面加大回流， 回流蒸汽上升到球形冷凝管中，随着回流的进行，分水器中出现分层。当下层液面上升时， 将下层液体放入量筒中一部分，保持分水器中下层液面在原来标记的高度。约 40-60 min后不再有水生成，表示反应完毕，停止加热冷却，记录分出的水量。



3．中和：将烧瓶和分水器中的反应液合并到分液漏斗中。先用 10 ml 水洗涤一次，分去水层。分若干次用饱和碳酸钠溶液洗涤，用 pH 试纸检验酯层是否仍有酸性，分去水层。将酯层再用10ml水洗涤一次，分去水层。



4．干燥、蒸馏：将酯层倒入干燥的小锥形瓶中，加少量无水硫酸镁干燥。安装常压蒸馏装置，将干燥后的己酸乙酯粗产物滤入蒸馏烧瓶中， 加入几粒沸石， 将进行蒸馏，先低温蒸出前馏分。当温度超过 120 ℃时，停止加热，更换空气冷凝管后继续蒸馏， 接收 161.9~168 ℃ 的馏分。将产品称重，计算产率。



5．检验鉴定：

物理方法：取少量样品，用手扇动其， 再闻其气味，应该有浓郁的酒香气味。

折射率测定：将合成的己酸乙酯折射率与己酸乙酯的标准样折射率(1.4040- 1.4100)对比， 如两者一致，则可确定产物为己酸乙酯。测定仪器：阿贝折射仪。

六、实验原始记录

时间	操作	现象	备注
11:30-12:23	检查清洗、干燥仪器	仪器无破损缺失，分液漏斗旋塞和顶塞，分水器旋塞密闭性正常	
12:25	称量干燥完毕并冷却的产物收集瓶	收集瓶质量68.09g	
12:26	搭建反应装置		
14:01	加料	正己酸和乙醇的性状为无色透明，流动性很强的液体	原料性状1
14:01	在冷水浴中振摇烧瓶并滴入8滴甲磺酸，加入3粒沸石	甲磺酸为无色透明液体，混合物为无色透明流动性很强的液体，没有分层现象	原料性状2
14:02	开启加热套，调火力为5档		
14:05		烧瓶内壁出现无色透明液滴	
14:07		沸石上出现少量气泡，从气泡上升速度可看出其受到原料较大阻力	
14:08	适当调小火力	烧瓶内液体产生大量气泡	
14:09		瓶壁上沾有的无色透明油状液体呈线状流下	
14:10	适当调大火力	分水器支管内出现肉眼可见的白色雾气	
14:12		分水器支管内出现乳白色的浑浊液滴	
14:14		分水器中白色雾气逐渐逼近垂直支管处，烧瓶中气泡明显减少	
14:15		分水器支管内有透明油状液滴回流	
14:16		分水器支管内油滴滴入垂直管的水中，形成一层乳白色油状薄层	
14:17		分水器内水面上逐渐产生一颗较大的透明油状液滴	
14:18		分水器内逐渐形成透明油层	
14:18		支管内油滴不断穿过油层，进入水层后散开，有丝状透明液体返回油层	
14:20	适当调大火力		
14:21		油相和水相分层较为明显，上层为很薄的无色透明油状液体，中间为厚度约5mm的乳白色浑浊液体，下层为澄清透明的水层	

时间	操作	现象	备注
14:22		中间乳白层的上部逐渐变得澄清透明	
14:24		球形冷凝管下端有透明液滴回流	
14:27		分水器上层透明部分变得更加明显	
14:29	适当调小火力	透明油层和乳白色浊液层的分界逐渐模糊	
14:32	打开分水器旋塞，放出少量水		
14:33		乳白色层和透明油层的分界面进一步模糊	
14:37		乳白色层和透明油层几乎融合，变成半透明层	
14:41	分出少量水		
14:42		有少量透明液滴穿过油层进入水层	
14:45		分水器内液体再次分层，上层为透明的油状液体，中间为较薄的乳白色分界层，下层为透明液体，油层和乳白层的分界面不明显，乳白层和水层分界面非常明显	
14:53	分出少量水		
15:00		分水器内水面几乎不上升，烧瓶内液体变为淡黄色	存在副反应
15:05		连续5min观察不到液珠穿过油层，分水器内乳白色分界面几乎消失，上层为透明油状液体，下层为透明液体，分界面为曲率较大的下凹弧	反应结束
15:14	分去分水器内水层，将分水器内油层和烧瓶内所有液体转移到分液漏斗中，用10ml水洗涤		
15:15	静置分液漏斗	分液漏斗内液体缓慢分层，下层为乳白色的半透明液体，上层为几乎不透明的白色液体，液面分界线可见	
15:20		分层较为稳定，上层为半透明的乳白色液体，下层为透明水层液体	
15:25	分去水层，加入10ml碳酸钠溶液振摇萃取		

时间	操作	现象	备注
15:26		油层乳白色明显退去，上层变为澄清透明的油状液体，下层为带乳白色的半透明液体，分界面非常明显	
15:27		油层完全透明，水层，带有很淡白色，接近透明	
15:31	用玻璃棒蘸少量油层液体测pH	油层pH=6	酸未完全除去，需要二次萃取
15:32		油水分界层的曲率明显变大	
15:37	分去水层，补加5ml碳酸钠溶液，振摇萃取		
15:39	用玻璃棒蘸少量油层液体测pH	油层pH=8	酸已完全除去
15:40		上下层均呈现无色透明液体，中间分界层未曲率较大的下凹液面	
15:45	分去水层，加入10ml饱和氯化钠溶液，振摇萃取	分液漏斗内液体迅速分层两层，油层和水层均呈现透明状，分界面曲率较大，闪光	
16:00	分去水层，加入半小勺无水硫酸镁粉末干燥	硫酸镁呈现白色固体粉末	硫酸镁无受潮，可正常用于干燥
16:01	盖上瓶塞，用力振摇锥形瓶后静置	硫酸镁在粗产品液体内呈现白色悬浊状态，待液体稳定后有少量粉末发生结块，但无粘连瓶壁和瓶底现象	硫酸镁吸水结块，粗产品中有少量水，干燥剂未发生粘连，水含量极少
16:01	静置，搭建产物精馏装置	结块略有变多，仍然可见颗粒清晰的硫酸镁粉末	
16:11	再次用力振摇并静置	未发生硫酸镁贴壁	吸水完全
16:12		萃取粗产品呈现无色透明的油状液体性状	萃取粗产品性状
16:13	将干燥产品通过塞有棉花的玻璃漏斗滤去干燥剂，转移进洁净、干燥的圆底烧瓶，加入3粒沸石，开最大火力加热	蒸馏初始温度18.0℃	
16:13		烧瓶内壁开始有液体回流，温度20.5℃	
16:14		升温加快，短时间温度上升至约70℃，温度计酒精泡上出现无色透明液滴回落	
16:16		温度升高明显变慢，液滴以每1-2s/滴的速率滴落	

时间	操作	现象	备注
16:20		温度达到120℃	
16:20	将直形水冷管换成空气冷凝管		
16:25		温度163.5℃，液滴开始以2s/滴的速率均匀滴落	可以开始收集产品
16:25	快速换上产物收集瓶		
16:28		馏出速率开始放缓，约3-4s/滴，温度165.0℃	
16:30		温度缓慢回落到接近160℃	产品收集结束
16:30	快速将产物收集瓶撤下，封盖		
16:35		产品冷却完毕，可进行称量产品和收集瓶总质量72.06g	
16:36		产品呈现无色透明的油状液体，扇闻可以闻到较浓的白酒味（类似高粱酒）	产物质量：3.97g 产物性状
16:40	拆卸清洗整理仪器		

七、产率计算

物质	反应原料			产品	
	实际用量	理论用量	过量	实际产量	理论产量
乙醇	8.70g	10ml(7.89g)	0.21	原料	
正己酸	4.02g	4g	0.02g	原料	
甲磺酸	8滴	1ml	-	催化剂	
环己烷	8ml	8ml	0	溶剂	
己酸乙酯	产品			3.97g	

原料性状	乙醇：透明液体 正己酸：透明液体，流动性肉眼可见比乙醇弱 环己烷：透明油状液体，流动性较强 甲磺酸：透明液体	反应粗产品性状	半透明，略带有乳白色浑浊液体
萃取粗产品性状	无色透明的油状液体	精制产品性状	无色透明的油状液体可闻到较浓的类似高粱酒的白酒味
产率（%）	79.56 （计算过程转下页）		

计算过程：（理论产率）

已知乙醇密度0.7893g/ml 相对分子质量46.07g/mol;

正己酸密度0.9290g/ml 相对分子质量116.158g/mol;

己酸乙酯相对分子质量144.211g/mol;

$n(ETOH) = m / M(ETOH)$

$= 8.70g / 46.07g/mol$

$= 0.189mol$

$n(C_6H_{12}O_2) = m / M(C_6H_{12}O_2)$

$= 4.02g / 116.158g/mol$

$= 0.0346mol$

从中可看出乙醇远远过量，产物理论产量应该按照己酸物质的量计算

$m(C_8H_{16}O_2) = n(C_8H_{16}O_2) * M(C_8H_{12}O_2)$

$= n(C_6H_{12}O_2) * M(C_6H_{12}O_2)$

$= 0.0346mol * 144.211g/mol$

$= 4.99g$

$产率w\% = m(产品) / m(C_8H_{16}O_2) * 100\%$

$= 3.97g / 4.99g * 100\%$

$= 79.56\%$

八、结果与讨论

实验结果

1. 产品性状：

   ① 反应后的一级粗产品为半透明，略带有乳白色浑浊液体

   ② 经过萃取除水的二级粗产品为无色透明的油状液体

   ③ 经过萃取分馏精致的己酸乙酯产品为无色透明的油状液体，产品呈现无色透明的油状液体，扇闻可以闻到较浓的高粱酒味

2. 产品产量和产率：精致产品产量为3.97g，产率79.56%

造成产率偏低的误差分析

系统误差：

1. 反应、分离仪器中有产品黏附在器壁上损失
2. 分馏和精馏操作要求不能将蒸馏烧瓶内物质完全蒸干，存在原料损失
3. 反应中后期发现蒸馏烧瓶中的反应原料液出现少量变黄，说明存在副反应使原料损失

偶然误差：

1. 对反应终点判断存在误差，导致较多原料损失
2. 分水器转移液体及萃取分液时候关闭旋塞时间掌握不精确导致有机相物质损失

九、思考题

1. 本实验采用何种措施提高酯的产率?

1) 加入过量乙醇提高己酸的平衡转化率

2) 通过环己烷作为带水剂分离反应产物中的水，并通分水器及时除去推动平衡正向进行

2. 为什么采用分水器除水?

酯化反应是可逆反应，产物水会抑制反应的进行,用分水器能够在反应进行时很容易的把水分离出来,从而使反应像正方向进行,提高苯甲酸乙酯的产率。

3. 何种原料过量?为什么?为什么要加环己烷?

乙醇过量

1. 乙醇和环己烷形成共沸物时被一起蒸出，乙醇会溶于分水器中的水导致大量损失

2. 乙醇沸点较低，会较早被蒸出，若加入不过量会导致乙醇随水被分水器分出，导致大类己酸无法反应；

3. 乙醇成本较低，可加过量适己酸较为完全发生转化

加环己烷的原因：

环己烷和水可形成共沸物，起到将酯化反应中的水带出的作用，推动反应正向进行

4. 浓硫酸的作用是什么?常用酯化反应的催化剂有哪些?

反应生成的水和环己烷不互溶,出现分层现象,水在下层，更有利于分离产物

常用的酯化反应催化剂有：浓硫酸,浓盐酸,对甲基苯磺酸等

5. 在萃取和分液时，两相之间有时出现絮状物或乳浊液，难以分层，如何解决

1. 静置足够长时间使得两相充分分离；

2. 加入饱和食盐水使两相极性相差更大，破坏分子之间作用力

实验报告完成日期： 2022 年 11 月 10 日

1. 实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩 (10 分制)
2. 实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3. 误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4. 完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	

教师评语： 教师签字：

年 月 日